



WYDZIAŁ ELEKTRONIKI,
TELEKOMUNIKACJI
I INFORMATYKI

Dokumentacja Projektu grupowego
Informacje o projekcie
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Politechnika Gdańska

{wersja dokumentu wzorcowego: wersja 2/2023}

Nazwa i akronim projektu: Oprogramowanie do analizy obrazów błony kosmówkowo- omoczniowej (model CAM) zarodków jaj kurzych za pomocą sieci neuronowych	Zlecniodawca: Wydział Chemiczny PG, Katedra Chemii, Technologii i Biotechnologii Żywności	
Numer zlecenia: ID-267	Kierownik projektu: Mateusz Nurczyński	Opiekun projektu: Szymon Olewniczak

Nazwa dokumentu/akronim: Informacje o projekcie – IoP	Nr wersji: 1.00
Odpowiedzialny za dokument: Mateusz Nurczyński	Data pierwszego sporządzenia: 31.10.2024
	Data ostatniej aktualizacji: 31.10.2024
	Studia I stopnia, inżynierskie
	Semestr realizacji Projektu grupowego: 1 {nie zmieniać}

Historia zmian

Wersja	Opis modyfikacji	Rozdział / strona	Autor modyfikacji	Data
1.00	Pierwsza wersja	Całość	Mateusz Nurczyński, Natalia Pytka, Marek Szymański	31.10.2024
1.1	Drobne poprawki	Strona 4	Mateusz Nurczyński	26.01.2024

Spis treści

1	Wprowadzenie - o dokumencie	3
1.1	Cel dokumentu	3
1.2	Odbiorcy	3
1.3	Terminologia	3
2	Cel i założenia projektu	3
2.1	Cel projektu	3
2.2	Założenia projektu	3
2.2.1	Tytuł podpunktu	3
3	Organizacja projektu	3
3.1	Zespół projektowy	3
3.2	Nadzór nad projektem	3
3.3	Infrastruktura komunikacyjna	3
3.4	Zarządzanie jakością w projekcie	4
4	Analiza ryzyka i zarządzanie ryzykiem w projekcie	4

1 Wprowadzenie - o dokumencie

1.1 Cel dokumentu

Celem dokumentu jest uporządkowanie podstawowych informacji o projekcie, wykonawcach, temacie, zakresie projektu, wstępnie planowanym zakresie prac, zarządzaniu jakością i wykonanie uproszczonej analizy ryzyka.

1.2 Odbiorcy

Katedra Architektury Systemów Komputerowych, zespół projektowy.

1.3 Terminologia

CAM - błona kosmówkowo-omoczniowa

in vivo - termin odnoszący się do badań przeprowadzanych bezpośrednio na całym organizmie żywym

Model CAM - model (in vivo) wykorzystujący żywe, zapłodnione jaja kurze do badań biologicznych, poprzez monitorowanie rozwój naczyń krwionośnych błony kosmówkowo-omoczniowej

WCh - Wydział Chemiczny

KSB - Koło Studentów Biotechnologii

2 Cel i założenia projektu

2.1 Cel projektu

CAM jest silnie unaczynioną tkanką odpowiedzialną za wymianę gazową. Monitorowanie przyrostu naczyń krwionośnych, jak i ich poziom rozgałęzienia, może posłużyć jako matryca do badań z dziedzin kosmologii, onkologii oraz alegrgologii. Odpowiednio przygotowane zarodki przed i po przeprowadzeniu badań są fotografowane i opisywane przez wykwalifikowanych specjalistów, a analiza zdjęć jest żmudna i czasochłonna.

Zauważając ten problem, wychodzimy z propozycją rozwiązania opartego o oprogramowanie z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych, którego zadaniem będzie analiza obrazów błony kosmówkowo-omoczniowej i ocena przydatności materiału do dalszych badań, a także rozpoznawanie zmian zachodzących w badanych tkankach pod wpływem procesu badań.

2.2 Założenia projektu

2.2.1 Zebranie danych

Zrealizowanie aplikacji webowej, pozwalającej na dodawanie i etykietowanie zdjęć, aby umożliwić wygodne rozwijanie datasetu. Wykorzystanie aplikacji do zebrania i opisanie dużej ilości zdjęć błony kosmówkowo-omoczniowej.

2.2.2 Budowa aplikacji webowej do pomocy w badaniach nad CAM, wykorzystującej sieci neuronowe do analizy zdjęć

Aplikacja powinna umożliwiać automatyczną ocenę przydatności danego fragmentu CAM do wykonania badań, poprzez analizę wzoru naczynek włosowatych na CAM (liczby rozgałęzień, długości i grubości naczynek itp).

Opcjonalnie aplikacja może zawierać również inne przydatne funkcje, np. do analizy wyników badań już po ich wykonaniu.

Planujemy być w stałym kontakcie z WCh, aby na bieżąco odpowiadać na ich potrzeby.

2.2.3 Dostęp mobilny

Zapewnienie mobilnego dostępu do ww. aplikacji, w postaci aplikacji webowej dostosowanej do urządzeń mobilnych, lub dedykowanej aplikacji mobilnej (do ustalenia z WCh). Aplikacja ta powinna być zintegrowana z aparatem w telefonie.

3 Organizacja projektu

3.1 Zespół projektowy

Tabela 3.1. Członkowie zespołu projektowego

Lp.	Imię i nazwisko członka zespołu	Rola w projekcie	E-mail kontaktowy
1	Mateusz Nurczyński	Kierownik projektu, praca nad algorytmami ML, kontakt z klientem, sprawy administracyjne	s193053@pg.edu.pl
2	Michał Ganczarenko	Praca nad algorytmami ML	s188818@pg.edu.pl
3	Marek Szymański	Programowanie full-stack, praca nad algorytmami ML	s193229@pg.edu.pl
4	Paweł Bogdanowicz	Programowanie full-stack	s193123@pg.edu.pl

Poza 4 studentami wydziału ETI w projekcie będzie pomagać grupa 3 studentów z Koła Studentów Biotechnologii na WCh (Natalia Pytka, Dominik Pawlicki, Julia Kwiecień). Ich zadaniem jest wsparcie w budowaniu datasetu (wymaga to prac laboratoryjnych oraz wiedzy specjalistycznej z zakresu biologii i chemii).

3.2 Nadzór nad projektem

Tabela 3.2. Osoby pełniące nadzór nad projektem

Nazwa katedry	Katedra Architektury Systemów Komputerowych	
Opiekun	mgr inż. Szymon Olewniczak	E-mail: szymon.olewniczak@pg.edu.pl
Klient (osoba reprezentująca klienta)	dr hab. inż. Robert Tylingo	E-mail: robert.tylingo@pg.edu.pl
Koordynator katedralny	dr inż. Jarosław Kuchta	E-mail: jaroslaw.kuchta@pg.edu.pl
Koordynator wydziałowy	dr inż. Sławomir Gajewski	E-mail: slawomir.gajewski@eti.pg.edu.pl

3.3 Infrastruktura komunikacyjna

Do koordynacji projektu posłuży przygotowany do tego celu serwer na Discordzie.

Dostęp do tego środka komunikacji będzie miał cały zespół, opiekun projektu oraz przedstawiciel klienta.

Serwer na Discordzie jest wygodnym środkiem komunikacji, ze względu na możliwość wydzielenia niezależnych "kanałów" tekstowych do poszczególnych tematów oraz miejscem na gromadzenie materiałów związanych z projektem.

Discord umożliwia również przeprowadzanie telekonferencji i zdalnych spotkań.

Pomocniczą metodą komunikacji - ze względu na wolniejszą w stosunku do Discorda wymianę informacji - będą maile.

Ponadto co tydzień będą się odbywały spotkania zdalne całego zespołu, w celu omówienia postępów i skoordynowania prac.

Spotkania z opiekunem projektu kilka razy w miesiącu, zależnie od potrzeb, w formie stacjonarnej lub zdalnej - ze względu na specyfikę prac nad sieciami neuronowymi spotkania te będą odbywały się rzadziej w początkowej fazie projektu, do czasu zebrania danych,

Zamierzamy być w stałym kontakcie z zespołem na WCh, w celu zbierania i weryfikacji wymagań.

3.4 Zarządzanie jakością w projekcie

Do zarządzania pracami oraz archiwizacji będziemy używać aplikacji GitHub, która pozwala na ustawienie odpowiednich wymogów.

Wszystkie pliki z kodem tworzone w ramach projektu będą podlegały procedurze recenzji (code review) przez co najmniej jedną inną osobę, przed dołączeniem tych zmian do głównej gałęzi.

4 Analiza ryzyka i zarządzanie ryzykiem w projekcie

Tabela 4.1. Analiza ryzyka

Lp	Nazwa ryzyka	Ocena prawdop. wystąpie nia	Opis potencjalnych skutków	Sposoby problemów rozwiązywania
1.	Wyjazd członka zespołu	10%	Brak jednego ogniwa w projekcie. Brak dostępu do dokumentacji/oprogramowania wytworzonej przez tą osobę.	Należy przeorganizować pracę zespołu. W związku z tym ryzykiem wszystkie zasoby będą obowiązkowo udostępnione poprzez GitHub i/lub serwer Discord (w zależności od ich charakteru)
2.	Opóźnienie w dostarczaniu przygotowanych danych do treningu algorytmu przez WCh	20%	Opóźnienia w pracy nad trenowaniem algorytmu Wolniejszy proces iteracji nad badanymi rozwiązaniami (różnymi algorytmami, architekturami modelu)	Możliwe będzie zaangażowanie większej ilości osób, min. z Koła Studentów Biotechnologii aby przyspieszyć proces oznaczania i wgrywania danych
4.	Zbyt mała ilość danych zebranych i dostarczonych przez WCh	40%	Brak możliwości wytrenowania algorytmu w wybranym zakresie do zadowalającego poziomu	Konieczne będzie konieczne uproszczenie problemu lub ograniczenie jego zakresu
5.	Przyjęty cel okazuje się niemożliwy do zrealizowania przy zastosowaniu dostępnych rozwiązań	2%	Brak możliwości zrealizowania wyznaczonego celu Brak możliwości dostarczenia produktu realizującego żądaną funkcjonalność	Brak - w takim przypadku zrealizowanie projektu grupowego będzie niemożliwe